PawBase FEDIAF 猫粮评估框架：项目文档

Oct 26, 2026 · @lin

文档说明

本文档汇总 PawBase 以 FEDIAF 2025 为锚定基准的猫粮评估框架（nutrition analysis framework v2.0）的全部讨论与产出。所有知识库条目和开发文件均为 review 状态，尚未发布到产品界面。

本页是对话整理记录；其余内容在各标签页：知识库索引与引用注册表、知识库条目（五个 YAML 文件）、数据模型、判定逻辑、单位换算、交接文件 V2，以及对话逐字记录。YAML 代码块可直接编辑，开发者以文档中的最新版本为准。

对话整理记录

目标：为 PawBase 的猫粮评估建立以 FEDIAF 2025 为锚定基准的标准，并输出可交给开发者的文件。原对话整理于 2026-10-22，10 月 26 日从逐字记录恢复全部文件。

时间线

1. **通读 FEDIAF 2025。** 详细解释第三、四、五、七章；解释能量假设 75 与 100 kcal/kg^0.67（约 314 与 418 kJ）；确认本项目只评估全价猫粮。
2. **确定数据分类与展示规则（十条）。** 见下方十条规则。
3. **分步确定细节。** 形态与生命阶段、维生素与胆碱、知识库结构、文献核对顺序、磷与钠警示、声明值策略。
4. **起草知识库条目。** 决策、memo、limit、nutrient（牛磺酸、维生素 D、精氨酸、钙、钠）、warning（磷信息级、磷警示级、钙磷比、钠）、data_note；全部为 review。
5. **最终交付。** 知识库索引与引用注册表、完整知识库文件、数据模型、判定逻辑、单位换算、交接文件 V2。

十条分类与分析规则

1. 区分全价粮与辅食、处方粮、其他特殊需求粮，只有全价粮应用 FEDIAF 营养标准。
2. 全价粮按干粮与湿粮，再按生命阶段划分。
3. 按类别对应 FEDIAF 标准。
4. 数据以声明值为基础，换算为干物质。

5. 生命阶段处理。
6. 产品一律假设满足消化率假设。
7. 猫专属营养警示按规则展示，每一项须有文献与知识库解读。
8. 蛋白质分析按之前讨论保留。
9. 碳水化合物不展示。
10. 判定语义：超过法定上限（红）> 超出营养上限（橙）> 低于推荐值（黄）> 达到最低推荐值以上（绿）。

界面补充：全阶段保守检查默认折叠；警示按产品动态触发；营养上限与法定上限做成可点击的简明说明。

关键决定

主题	决定
评估品类	仅全价猫粮
形态	干粮 ≤ 14%，湿粮 ≥ 60%，半湿粮按干粮标准
主视图能量假设	成年维持 75 kcal/kg^0.67；100 kcal 保留在数据中
全阶段检查	生长与繁殖标准，默认折叠
消化率	一律假设满足
数据来源	只用声明值；磷、钙“低于推荐值”判定附加提示
碳水化合物	不展示，仅内部用于 ME
判定	未舍入值比较；四级标签 + 未判定（灰）
临界值	内部标记，不新增标签
磷警示	两级：信息级 > 3.6，警示级 > 5.0 g/1000 kcal ME（AAFCO 2024 辅助，注明为美国标准）
钙磷比警示	< 1.0
钠警示	> 3.75 g/1000 kcal ME，仅 FEDIAF 参考值
维生素 A、D、E	IU 录入，形态未知标记 unresolved，不推算
胆碱	无明确基准时默认氯化胆碱离子基准 × 0.75
维生素 B5	表头单位错误，按 mg 录入

主题	决定
警示与判定	警示不改变判定标签，按规则触发
知识库结构	第一条为评估标准总说明；暂不做短版本；每小节末加设计原因链接

已更正的错误

编号	内容	更正
E1	精氨酸生长期每 1000 kcal：源表 7.68 与 III-4b 的 2.68 不一致	采用 2.68，标注源表不一致
E2	繁殖期精氨酸每 MJ 1.00 与每 1000 kcal 2.78 不一致	标记未核实，不参与判定
E3	维生素 B5 表头为 IU，数值为 mg	按 mg 录入
E4	罐头猫 75 kcal 牛磺酸曾写为 0.25	更正为 0.27
E5	能量 memo 锌示例数值顺序颠倒	应为 75 ≈ 10.0 mg，100 ≈ 7.5 mg；发布前对照 Table III-4a 复核
E6	Alexander 2019 研究 2 曾描述为“细微变化”	存在真实肾脏变化，3 只猫因氮质血症被移出
E7	Coltherd 2021 曾写“无不良反应”	补充资助方（Mars Petcare）与作者利益关联
E8	Nguyen 引用年份 2016	更正为 2017
E9	首次知识库索引写入失败	重新生成
E10	磷触发曾只用总磷单一阈值	改为两级

文献核对状态

核对程度	文献
全文	FEDIAF 2025、AAFCO 2024 猫粮营养表、Coltherd 2021、Coltherd 2022、Steffen & Dobenecker 2023

核对程度	文献
摘要	Alexander 2019（含结果摘要）、Dobenecker 2018、Reynolds 2024、Chetboul 2014 / Reynolds 2013、Nguyen 2017
二手摘要	Summers 2019（全文未获取）
未核对	Burger 1979、Yu & Morris 1997/1999、Sih 2001、Pion 1987、Hickman 1990/1992、Taylor 1996、Lineva 2019、Elliott & Geddes 2022、Dobenecker 2018a、EU 767/2009、EU 1831/2003

未完成事项

- [ ] （高）撰写 kb.nutrient.phosphorus（磷警示的依据条目）
- [ ] （已完成 10/26）对照 Table III-4a 复核能量 memo 锌示例
- [ ] （高）完成 Summers 2019 全文核对；若分析值普遍高于声明值，决定是否调整声明值策略
- [ ] （中）撰写 protein、fat、vitamin_a、vitamin_e、choline、trace_elements、amino_acids 条目
- [ ] （中）定稿 kb.method.unit_conversion 与 kb.method.borderline
- [ ] （中）核对 EU 767/2009、1831/2003 条文，补充 limit.legal 引用
- [ ] （中）实现必需氨基酸 10% 消化率校正（FEDIAF 第 13 页）
- [ ] （低）钙磷比最大值 2:1 警示：暂不设，待证据
- [ ] （低）可选的 kb.warning.taurine_canned

10 月 26 日恢复会话的发现

上次的 12 个文件已按逐字记录重放全部写入与修改，完整恢复。发现三个问题：

- **知识库条目是精简版。** 已写入的 YAML 只保留参考值和简短说明。对话第 [70]、[74]、[78]、[80] 条消息中仍有当时起草的长稿（含磷警示完整依据、牛磺酸解读等），可合并回各条目。
- **维生素 D 法定上限单位标错。** kb.nutrient.vitamin_d 写为 `legal_max_iu_per_kg_as_fed: 227`。227 与 FEDIAF 表中每 100 g 干物质的法定上限相符（欧盟 2000 IU/kg 按含水 12% 折算），应为每 100 g DM。若按“每 kg 原样”实现，几乎所有产品都会判红。待对照 PDF 确认后修正。

- **单位换算表 III-2 有三行系数对不上。** 按 1 MJ = 239 kcal 推算：每 1000 kcal → 每 MJ 应为 ×0.239（表中写 ×0.598）；每 100 g DM → 每 MJ 应为 ×0.598（表中写 ×0.239）；×1.6736 对应的是每 MJ → 每 100 g DM，不是每 MJ → 每 1000 kcal。开发前应对照 FEDIAF 原表修正。

下一步：先合并长稿并修正维生素 D 单位，再撰写 kb.nutrient.phosphorus。复核锌示例需要重新上传 FEDIAF 2025 PDF。

FEDIAF 2025 原表核对结果

对照上传的 FEDIAF 2025 PDF，核对了知识库和开发文件中引用的数值。三处错误已在文档中修正，其余数值与原表一致。

核对项	原表位置	结果
维生素 D 法定上限 227	Table III-4a（第 18 页）	单位为 IU/100 g DM；已将 `legal_max_iu_per_kg_as_fed` 改为 `legal_max_iu_per_100g_dm`
换算系数	Table III-2（第 13 页）	×0.598 是每 100 g DM → 每 MJ，×0.239 是每 1000 kcal → 每 MJ，×1.6736 是每 MJ → 每 100 g DM；单位换算表已修正
锌示例（E5）	Table III-4a	确认 75 kcal 为 10.00、100 kcal 为 7.50 mg/100 g DM；memo 与测试要求已更新
牛磺酸、精氨酸、钙、钠、维生素 D 最低值	Table III-4a	一致
精氨酸 7.68 / 2.68（E1）、繁殖期每 MJ 1.00（E2）	Table VII-18a、III-4b、III-4c	源表不一致属实
维生素 B5 表头 IU（E3）	Table VII-14（第 63 页）	属实
维生素与胆碱换算系数	Table VII-14	一致
钠 3.75 g/1000 kcal ME	III-4a/b 脚注 e	一致；原文为“对健康猫安全”的上限数据，非营养上限

需要你决定的一项：**FEDIAF 把钙磷比 2:1（成年）和 1.5:1（生长）列为营养上限（N）**，最低值为 1:1。按已定的判定语义，超过 2:1 应判为橙色“超出营养上限”，而不是“暂不设警示”。同理，钙磷比 < 1:1 也可以直接作为黄色“低于推荐值”判定，而不仅是警示。

另一处可参考：脚注 f 指出，高生物利用率无机磷 ≥ 1.5 g/1000 kcal ME 可影响肾功能指标。这是 FEDIAF 自己给出的磷相关数值，可写进 kb.nutrient.phosphorus；但包装声明值只有总磷，无法直接用它触发规则。